

2019 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $P = \{x | x^2 - 2 > 0\}$, $Q = \{1, 2, 3, 4\}$, 则 $P \cap Q$ 的非空子集的个数为 ()
A. 8 B. 7 C. 4 D. 3
2. (5 分) 复数 z 在复平面内对应的点在 ()
A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
3. (5 分) 若直线 $x=5$ 与圆 $x^2+y^2-6x+a=0$ 相切, 则 $a=$ ()
A. 13 B. 5 C. -5 D. -13
4. (5 分) 经过点 $(1, -1, 3)$ 且与平面 $2x+y-z+4=0$ 平行的平面方程为 ()
A. $2x+y-z+2=0$ B. $2x+y+z-6=0$
C. $2x+y+z-4=0$ D. $2x+y-z-3=0$
5. (5 分) 下列函数中, 为偶函数的是 ()
A. $y = (x+1)^2$ B. $y = 2^{-x}$
C. $y = |\sin x|$ D. $y = \lg(x+1) + \lg(x-1)$
6. (5 分) $(21)^6$ 的展开式中 x 的系数是 ()
A. 120 B. 60 C. 30 D. 15
7. (5 分) 若 x^2+2 除 x^4+3x^3+a 的余式为 $-6x$, 则 $a=$ ()
A. 16 B. 8 C. 4 D. -4
8. (5 分) 已知双曲线 $C: 1$ ($a>0, b>0$), 过 C 的左焦点且垂直于 x 轴的直线交 C 于 M, N 两点, 若以 MN 为直径的圆经过 C 的右焦点, 则 C 的离心率为 ()
A. 1 B. 2 C. D.
9. (5 分) $3+3^3+3^5+\dots+3^{2n+1}=$ ()
A. $(9^n - 1)$ B. $(9^{n+1} - 1)$
C. $(9^n - 1)$ D. $(9^{n+1} - 1)$
10. (5 分) 已知 $\tan A=2$, 则 ()
A. B. C. 3 D. 5
11. (5 分) 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $AB=BC$, 在 BC 边上随机取点 P , 则 $\angle BAP < 30^\circ$ 的概率为 ()
A. B. C. D.

12. (5分) 正三棱锥 $P-ABC$ 的侧面都是直角三角形, E, F 分别是 AB, BC 的中点, 则 PB 与平面 PEF 所成角的正弦值为 ()

A. B. C. D.

二、填空题: 本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

13. (5分) 若函数 $f(x) = e^{ax} + \ln(x+1)$, $f'(0) = 4$, 则 $a =$ _____.

14. (5分) 已知向量 $(1, m)$, $(3, 1)$, 若 $\perp$, 则 $m =$ _____.

15. (5分) 若 5 个男生和 2 个女生随机排成一行, 则两端都是女生的概率为 _____.

16. (5分) 若 $\log(4x-1) > -2$, 则 x 的取值范围是 _____.

17. (5分) 已知平面 α 截球 O 的球面所得圆的面积为 π , O 到 α 的距离为 3, 则球 O 的表面积为 _____.

18. (5分) 已知 $f(x)$, 若 $f(a) + f(-2) = 0$, 则 $a =$ _____.

三、解答题: 本大题共 4 小题, 每小题 15 分, 共 60 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

19. (15分) 已知函数 $f(x) = 2\sin^2 x - 4\cos^2 x + 1$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 设 $g(x) = f()$, 求 $g(x)$ 在区间 $[0,]$ 的最大值与最小值.

20. (15分) 已知点 $A_1(-2, 0)$, $A_2(2, 0)$, 动点 P 满足 PA_1 与 PA_2 的斜率之积等于, 记 P 的轨迹为 C .

(1) 求 C 的方程;

(2) 设过坐标原点的直线 l 与 C 交于 M, N 两点, 且四边形 MA_1NA_2 的面积为 2, 求 l 的方程.

21. (15分) 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1, 2a_{n+1}a_n + a_{n+1} - a_n = 0$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求满足 $a_1a_2 + a_2a_3 + \dots + a_{n-1}a_n$ 的 n 的最大值.

22. (15分) 已知函数 $f(x) = (x^2 - ax)$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 的最小值为, 求 a .

2019 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $P = \{x | x^2 - 2 > 0\}$, $Q = \{1, 2, 3, 4\}$, 则 $P \cap Q$ 的非空子集的个数为 ()

- A. 8 B. 7 C. 4 D. 3

【解答】解：；

$$\therefore P \cap Q = \{2, 3, 4\};$$

$\therefore P \cap Q$ 的非空子集的个数为：个.

故选：B.

2. (5 分) 复数 z 在复平面内对应的点在 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【解答】解： $\because z$,

$\therefore z$ 在复平面内对应的点的坐标为 (,), 在第三象限.

故选：C.

3. (5 分) 若直线 $x=5$ 与圆 $x^2+y^2-6x+a=0$ 相切，则 $a=$ ()

- A. 13 B. 5 C. -5 D. -13

【解答】解：根据题意，圆 $x^2+y^2-6x+a=0$ 即 $(x-3)^2+y^2=9-a$,

其圆心为 (3, 0), 半径 r ,

若直线 $x=5$ 与圆 $x^2+y^2-6x+a=0$ 相切，则圆的半径 $r=5-3=2$,

则有 2,

解可得： $a=5$;

故选：B.

4. (5 分) 经过点 (1, -1, 3) 且与平面 $2x+y-z+4=0$ 平行的平面方程为 ()

- A. $2x+y-z+2=0$ B. $2x+y+z-6=0$
C. $2x+y+z-4=0$ D. $2x+y-z-3=0$

【解答】解：设与平面 $2x+y-z+4=0$ 平行的平面方程为 $2x+y-z+k=0$,

代入点 (1, -1, 3), 得 $2 \times 1 - 1 - 3 + k = 0$, 解得 $k=2$,

则所求的平面方程为 $2x+y-z+2=0$.

故选：A.

5. (5分) 下列函数中，为偶函数的是 ()

A. $y = (x+1)^2$

B. $y = 2^{-x}$

C. $y = |\sin x|$

D. $y = \lg(x+1) + \lg(x-1)$

【解答】解：A. 函数关于 $x = -1$ 对称，函数为非奇非偶函数，

B. 函数的减函数，不具备对称性，不是偶函数，

C. $f(-x) = |\sin(-x)| = |-\sin x| = |\sin x| = f(x)$ ，

则函数 $f(x)$ 是偶函数，满足条件.

D. 由得 $x > 1$ ，函数的定义为 $(1, +\infty)$ ，定义域关于原点不对称，为非奇非偶函数，

故选：C.

6. (5分) $(21)^6$ 的展开式中 x 的系数是 ()

A. 120

B. 60

C. 30

D. 15

【解答】解：由二项式 $(21)^6$ 的展开式的通项为 $T_{r+1} = 2^{6-r}$ ，

令 1，

解得 $r=4$ ，

则 $(21)^6$ 的展开式中 x 的系数是 $2^2 60$ ，

故选：B.

7. (5分) 若 x^2+2 除 x^4+3x^3+a 的余式为 $-6x$ ，则 $a = ()$

A. 16

B. 8

C. 4

D. -4

【解答】解： $x^4+3x^3+a = (x^2+2)(x^2+3x-2) - 6x+a+4$ ，

$\therefore x^2+2$ 除 x^4+3x^3+a 的余式为 $-6x$ ，

$\therefore a+4=0, \therefore a=-4$.

故选：D.

8. (5分) 已知双曲线 $C: 1$ ($a>0, b>0$)，过 C 的左焦点且垂直于 x 轴的直线交 C 于 M, N 两点，若以 MN 为直径的圆经过 C 的右焦点，则 C 的离心率为 ()

A. 1

B. 2

C.

D.

【解答】解：设双曲线 $C: 1$ ($a>0, b>0$) 的左焦点为 F_1 ，右焦点为 F_2 ，

$\therefore$ 以 MN 为直径的圆恰好过双曲线的右焦点， $\therefore |F_1M| = |F_1F_2|$ ，

$\therefore 2c$ ，

$$\therefore c^2 - a^2 = 2ac,$$

$$\therefore e^2 - 2e - 1 = 0,$$

$$\therefore e \pm 1,$$

$$\therefore e > 1,$$

$$\therefore e1,$$

故选：A.

9. (5分) $3 + 3^3 + 3^5 + \dots + 3^{2n+1} = (\quad)$

A. $(9^n - 1)$

B. $(9^{n+1} - 1)$

C. $(9^n - 1)$

D. $(9^{n+1} - 1)$

【解答】解：数列 $3, 3^3, 3^5, \dots, 3^{2n+1}$ 是首项为 3，公比为 3^2 的等比数列；

且 3^{2n+1} 是第 $n+1$ 项；

$\therefore$

故选：D.

10. (5分) 已知 $\tan A = 2$ ，则 $(\quad)$

A.

B.

C. 3

D. 5

【解答】解： $\tan A = 2$ ，

则.

故选：B.

11. (5分) 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $AB = BC$ ，在 BC 边上随机取点 P ，则 $\angle BAP < 30^\circ$ 的概率为 $(\quad)$

A.

B.

C.

D.

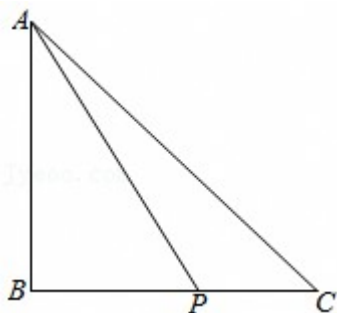
【解答】解：

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $AB = BC$ ， $\text{Rt}\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，令 $AB = BC = 1$ ，则： AC ；

在 BC 边上随机取点 P ，当 $\angle BAP = 30^\circ$ 时， $BP = \tan 30^\circ$ ，

在 BC 边上随机取点 P ，则 $\angle BAP < 30^\circ$ 的概率为： p ，

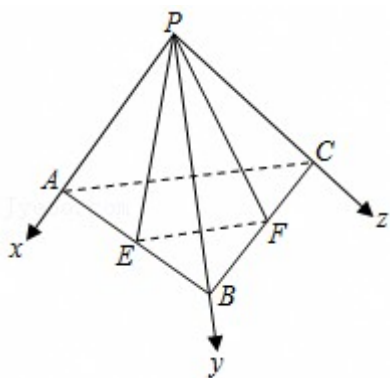
故选：B.



12. (5分) 正三棱锥 $P-ABC$ 的侧面都是直角三角形, E, F 分别是 AB, BC 的中点, 则 PB 与平面 PEF 所成角的正弦值为 ()

A. B. C. D.

【解答】解: $\because$ 正三棱锥 $P-ABC$ 的侧面都是直角三角形, E, F 分别是 AB, BC 的中点,



$\therefore$ 以 P 为原点, PA 为 x 轴, PB 为 y 轴, PC 为 z 轴, 建立空间直角坐标系,

设 $PA=PB=PC=2$,

则 $A(2, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, 0, 2)$, $E(1, 1, 0)$, $F(0, 1, 1)$,

$(0, 2, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 1)$,

设平面 PEF 的法向量 (x, y, z) ,

则, 取 $x=1$, 得 $(1, -1, 1)$,

设 PB 与平面 PEF 所成角为 θ ,

则 $\sin\theta$.

$\therefore PB$ 与平面 PEF 所成角的正弦值为.

故选: C.

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

13. (5 分) 若函数 $f(x) = e^{ax} + \ln(x+1)$, $f'(0) = 4$, 则 $a = \underline{3}$.

【解答】解：由 $f(x) = e^{ax} + \ln(x+1)$, 得 $f'(x)$,

$$\therefore f'(0) = 4, \therefore f'(0) = a + 1 = 4,$$

$$\therefore a = 3.$$

故答案为：3.

14. (5 分) 已知向量 $(1, m)$, $(3, 1)$, 若 $\perp$, 则 $m = \underline{-3}$.

【解答】解： $\because$;

$$\therefore$$

$$\therefore m = -3.$$

故答案为：-3.

15. (5 分) 若 5 个男生和 2 个女生随机排成一行，则两端都是女生的概率为 ____ .

【解答】解：5 个男生和 2 个女生随机排成一行，总共有种排法；

两端都是女生的排法有：种；

由古典概型可得两端都是女生的概率为： P ；

故答案为： P ；

16. (5 分) 若 $\log(4x - 1) > -2$, 则 x 的取值范围是 ____ .

【解答】解： $\log(4x - 1) > -2$,

$$\therefore \therefore,$$

$\therefore x$ 的取值范围为.

故答案为：.

17. (5 分) 已知平面 α 截球 O 的球面所得圆的面积为 π , O 到 α 的距离为 3 , 则球 O 的表面积为 40π

.

【解答】解： $\because$ 平面 α 截球 O 的球面所得圆的面积为 π , 则圆的半径为 1,

该平面与球心的距离 $d = 3$,

$\therefore$ 球半径 R .

$\therefore$ 球的表面积 $S = 4\pi R^2 = 40\pi$.

故答案为： 40π .

18. (5 分) 已知 $f(x)$, 若 $f(a) + f(-2) = 0$, 则 $a = \underline{2}$

【解答】解：（1）若 $a < 0$ ，则： $f(a) + f(-2) = 2a - 4 = 0$ ；

解得 $a = 2$ ，不满足 $a < 0$ ，这种情况不存在；

（2）若 $a \geq 0$ ，则： $f(a) + f(-2) = a^2 - 4 = 0$ ；

$\therefore a = 2$ ；

综上得， $a = 2$ 。

故答案为：2。

三、解答题：本大题共4小题，每小题15分，共60分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

19. （15分）已知函数 $f(x) = 2\sin^2 x - 4\cos^2 x + 1$ 。

（1）求 $f(x)$ 的最小正周期；

（2）设 $g(x) = f(x)$ ，求 $g(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 的最大值与最小值。

【解答】解： $f(x) = 2\sin^2 x - 4\cos^2 x + 1 = 1 - \cos 2x - 2(1 + \cos 2x) + 1 = -3\cos 2x$ 。

（1） $f(x)$ 的最小正周期 T ；

（2） $g(x) = f(x)$ ，

$\because x \in [0, \pi]$ ，

$\therefore -3\cos x \in [-3, 3]$ 。

即 $g(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 的最大值为，最小值为 -3 。

20. （15分）已知点 $A_1(-2, 0)$ ， $A_2(2, 0)$ ，动点 P 满足 PA_1 与 PA_2 的斜率之积等于，记 P 的轨迹为 C 。

（1）求 C 的方程；

（2）设过坐标原点的直线 l 与 C 交于 M, N 两点，且四边形 MA_1NA_2 的面积为 2，求 l 的方程。

【解答】解：（1）设 $P(x, y)$ ，由题意可得 $\cdot \cdot$ ，

化为 $y^2 = 1 (x \neq \pm 2)$ ，

可得 C 的方程为 $y^2 = 1 (x \neq \pm 2)$ ；

（2）当直线 l 的斜率不存在，即直线方程为 $x = 0$ ，

可得四边形 MA_1NA_2 的面积为 $4 \times 2 = 4$ ，不符题意，舍去；

设直线 l 方程为 $y = kx$ ，代入方程 $y^2 = 1$ ，可得 x^2, y^2 ，

由 M, N 关于原点对称，可得四边形 MA_1NA_2 的面积为 $|y_M - y_N| \cdot |A_1A_2| \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$ ，

解得 $k = \pm 1$ ，

即有直线 l 的方程为 $y = \pm x$ 。

21. (15分) 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1, 2a_{n+1}a_n+a_{n+1}-a_n=0$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求满足 $a_1a_2+a_2a_3+\dots+a_{n-1}a_n$ 的 n 的最大值.

【解答】解: (1) $\because 2a_{n+1}a_n+a_{n+1}-a_n=0$.

$\therefore$, 又,

$\therefore$ 数列 $\{a_n\}$ 是以3为首项, 2为公差的等差数列,

$\therefore, \therefore$;

(2) 由(1)知,

$$\therefore a_1a_2+a_2a_3+\dots+a_{n-1}a_n,$$

$$\therefore a_1a_2+a_2a_3+\dots+a_{n-1}a_n, \therefore,$$

$$\therefore 4n+2 < 42, \therefore n < 10, \therefore n \in \mathbb{N}^*,$$

$\therefore n$ 的最大值为9.

22. (15分) 已知函数 $f(x) = (x^2 - ax)$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 的最小值为, 求 a .

【解答】解: (1) 当 $a=1$ 时, $f(x) = (x^2 - x)$,

则 $f'(x) = (2x - 1)$, 令 $f'(x) = 0$, 则 $x = \frac{1}{2}$,

$\therefore$ 当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) > 0$.

$\therefore f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, \frac{1}{2})$, 单调递增区间为 $(\frac{1}{2}, 2)$;

(2) $f'(x) = (2x - a)$, 令 $f'(x) = 0$, 则 $x = \frac{a}{2}$,

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, $\therefore f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上单调递增, $\therefore$, 不符合条件;

当时, $\frac{a}{2} \in [0, 2]$, 则当 $0 < x < \frac{a}{2}$ 时, $f'(x) < 0$; 当时, $f'(x) > 0$,

$\therefore f(x)$ 在上单调递减, 在上单调递增,

$\therefore, \therefore a$, 符合条件;

当 $a > 2$ 时, $\frac{a}{2} > 2$, 则当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$, $\therefore f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递减,

$\therefore, \therefore a$, 不符合条件.

$\therefore f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 的最小值为, a 的值为.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序